

高二技术 试题卷 (2026.6)

本试题卷分信息技术与通用技术两部分，满分 100 分，考试时间 60 分钟。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、单选题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分。）

阅读下列材料，完成第 1-4 题。

某智慧社区启用“AI 智慧安防系统”，系统通过高清摄像头实时采集人脸、行为轨迹等数据，自动识别外卖骑手、快递员等临时人员并动态跟踪；当独居老人连续 24 小时未出现在公共区域时，系统会自动向物业及家属预警。系统中所有数据加密上传，仅授权人员通过人脸识别可查看，系统每日生成结构化安防日志，并定期交付第三方进行合规审计。

1. 关于系统中的数据及数据处理，下列说法正确的是
 - A. 加密后的数据在查看时需要解密
 - B. 系统中的数据均为非结构化数据
 - C. 对数据分析后不会产生新的数据
 - D. 实时数据处理一般采用批处理计算
2. 为了提升该系统安全性，下列做法不合理的是
 - A. 加密数据和密钥集中在一起存放
 - B. 对该系统中的数据定期进行备份
 - C. 使用操作日志记录人员对数据的访问行为
 - D. 为不同岗位的工作人员设置不同的访问权限
3. 该系统中人工智能的应用，下列说法正确的是
 - A. 系统自动生成结构化安防日志主要依赖自然语言处理技术
 - B. 独居老人预警功能通过语音采集实现，属于语音识别应用
 - C. 系统主要运用计算机视觉技术进行图像的识别与目标跟踪
 - D. 系统中决策基于预设的规则，这些预设规则不能进行优化
4. 关于该系统图像采集与存储，下列说法正确的是
 - A. 环境越明亮采集到的图像容量越大
 - B. 摄像头采集的图像是位图放大会失真
 - C. 摄像头分辨率越高采集到的图像容量一定越大
 - D. 采集到的图像在计算机内部采用十六进制存储

阅读下面材料，完成第 5-8 题。

某智慧农业大棚系统通过传感器采集环境数据，经无线网络传送至服务器。服务器上的智能软件根据预设的阈值进行判断，当检测到环境参数异常时，系统会自动发出指令，远程启动风机降温或打开灌溉阀门等。所有数据与报警记录存入服务器，管理员和用户通过手机 APP 远程查看。

5. 下列关于该系统组成与功能的分析，正确的是

- A. 农业大棚内部署的 Wi-Fi 网络属于广域网
- B. 手机 APP 向用户展示实时温度，体现了数据输出功能
- C. 农场管理员仅负责查看数据，不参与系统的决策与控制
- D. 系统数据仅指传感器采集的数值，不包含报警记录与运行日志

6. 下列关于该系统中硬件与软件的说法，错误的是

- A. 智能分析软件属于应用软件
- B. 服务器的 CPU 由运算器和控制器组成
- C. 风机和灌溉阀门在系统中属于执行器
- D. 服务器断电后 RAM 中保存的数据不会丢失

7. 将该系统中某天的环境数据导出到文件 data.xlsx，部分数据如第 7 题图所示。编写 Python 程序，统计温度高于 25℃ 的各区域土壤湿度的平均值，以分析高温时段各区域的灌溉需求量。

时间	区域	温度(℃)	土壤湿度(%)	光照强度(lux)
10:00	A区	24	60	3500
10:00	B区	23	65	3800
10:00	C区	25	58	3600
11:00	A区	26	62	4200
...	...	...	...	...
16:00	B区	28	55	4100

第 7 题图

```
import pandas as pd
df = pd.read_excel('data.xlsx')
df_temp = ①
df_result = df_temp.groupby('②', as_index=False).mean()
print(df_result)
```

要实现上述功能，划线①②处的代码正确的是

- A. ①df['温度(℃)'] > 25 ②区域
- B. ①df[df['温度(℃)'] > 25] ②温度(℃)
- C. ①df[df['温度(℃)'] > 25] ②区域
- D. ①df[df['温度(℃)'] > 25℃] ②温度(℃)

8. 若大棚实际温度过高, APP 显示与实际温度一致, 但风机未启动, 造成该现象的可能原因是

- ①风机硬件故障
- ②传感器无法正常采集数据
- ③智能分析软件的判定逻辑存在缺陷
- ④手机 APP 与服务器之间的网络连接中断

A. ①② B. ③④ C. ②③ D. ①③

9. 某商场推出消费优惠活动, 规则如下: 消费金额满 500 元 (含) 以上可享 9 折优惠, 满 1000 元 (含) 以上可享 8 折优惠。设消费金额为 t (单位: 元), 其部分算法流程图如第 9 题图所示。

流程图中 (1) (2) (3) (4) 处可填入以下语句:

- ① $t \geq 500?$ ② $t \geq 1000?$ ③ $t \leftarrow t \times 0.9$ ④ $t \leftarrow t \times 0.8$

则正确的语句顺序为

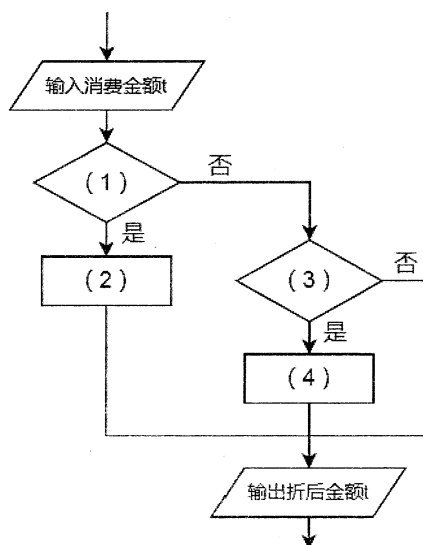
A. ①③②④ B. ①④②③
C. ②③①④ D. ②④①③

10. 某 Python 程序段如下:

```
s = "abacbd"
dic = {}      #记录每个字母最后一次出现的索引
max_len = 0
left = 0
right = 0
for ch in s:
    if ch in dic and dic[ch] >= left:
        left = dic[ch] + 1
    dic[ch] = right
    cur = right - left + 1
    if cur > max_len:
        max_len = cur
    right = right + 1
print(max_len)
```

该程序段运行后, 输出的结果是

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6



第 9 题图

二、综合题（本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

11. 某冷链工厂采用 Flask Web 框架为存储车间搭建温度自动监测与控制系统。智能终端每隔 3 分钟读取一次温度传感器的数据，并通过网络上传至服务器存入数据库；服务器将接收到的温度值与预设阈值进行比较，做出开启或关闭空调的决策，随后将控制指令发回智能终端；智能终端按接收到指令接通或断开空调电路，从而调节车间温度。请回答下列问题：

(1) 设计该系统的网络应用软件时，为方便软件的升级和维护，应选择的开发模式是

_____▲_____（单选，填字母：A. B/S 模式 B. C/S 模式）。

(2) 若传感器的编号 id 为 1，温度值 t 为 -19，提交数据到 Web 服务器的 URL 为

http://192.168.1.7:5000/input?t=-19&id=1，则服务器端应用实例 app 中与该 URL 关联的路由设置语句是@app.route("_____▲_____")。

(3) 某存储车间的正常温度是 $-22^{\circ}\text{C} \sim -18^{\circ}\text{C}$ ，下列表达式中不能正确表示该温度的是_____▲_____

（单选，填字母：A. $\text{not}(t < -22 \text{ or } t > -18)$ B. $t \geq -22 \text{ and } t \leq -18$ C. $t \geq -18 \text{ and } t \leq -22$ ）。

(4) 系统数据采集的时间间隔为 3 分钟，可用于控制采集时间的设备是_____▲_____（单选，填字母：A. 传感器 / B. 智能终端）。

(5) 下列关于该系统服务器的说法，正确的是_____▲_____（多选，填字母）。

（注：全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或有错的得 0 分）

- A. 服务器直接控制空调的开启关闭
- B. 服务器端程序需包含操作数据库的代码
- C. 数据在服务器端与客户端之间双向传输
- D. 服务器需安装传感器驱动程序，才可正常控制传感器的运行

12. 某超市开展优惠券抵减活动，规则如下：顾客购买商品时，若购买的 2 件商品价格之和等于某种优惠券的面额，即可使用优惠券抵减相应的消费额。顾客一次购物时只能使用一张优惠券抵减，且优先使用面额最大的可用优惠券。

(1) 现有某顾客购物清单使用列表表示如下：`shopping_list = [['商品 A', 20], ['商品 B', 50], ['商品 C', 35], ['商品 D', 60], ['商品 E', 30], ['商品 F', 20]]`。

列表中每项元素的第 1、第 2 项分别表示商品的名称与价格。若优惠券面额有 100 元、50 元、20 元三种，则，本次购物能够抵减的最大面额优惠券为_____▲_____（单选，填字母：A. 100 元 / B. 50 元 / C. 20 元 / D. 无法抵减）

(2) 定义函数 sort(prices)，该函数将列表 prices（其中数据不重复）中的数据从小到大排序后存入新列表 sorted。请在划线处填入合适的代码。

```
def sort(prices):
    sorted = []
    last_min = 0
    for i in range(len(prices)):
        cur_min = 999999999          #初始值设置为足够大
        for p in prices:
            if ①:
                cur_min = p
        #将找到的当前最小值加入排序结果
        sorted.append(cur_min)
        last_min = cur_min
    return ②
```

(3) 定义函数 find(ps, cpn)，ps 是顾客购物商品对应价格的列表（已按价格升序排序），cpn 是优惠券面额。该函数实现查找两件商品价格之和等于优惠券面额的价格组合，请在划线处填入合适的代码。

```
def find(ps, cpn):
    lt = 0
    rt = len(ps) - 1
    pair = [0, 0]
    while lt < rt:
        if ps[lt] + ps[rt] == cpn:
            pair = [ps[lt], ps[rt]]
            break
        elif ③:
            lt += 1
        else:
            rt -= 1
    return pair
```

(4) 实现使用最大面额优惠券抵减的主程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```
'''
将列表 shopping_list 转化为价格与商品对应的字典 price_goods 和价格列表 prices，（代码略）。数据格式如下：
price_goods = {20: ['商品 A', '商品 F'], 50: ['商品 B'], 35: ['商品 C'], 60: ['商品 D'], 30: ['商品 E']}
prices = [20, 50, 35, 60, 30]
'''

# 主程序
sps = sort(prices)
coupons = [100, 50, 20]
print("优惠券抵减结果：")
for c in coupons:
    pair = _____
    if pair != [0, 0]:
        print("可抵减的优惠券：", c, "元。")
        p1, p2 = pair[0], pair[1]
        g1 = price_goods[p1]
        g2 = price_goods[p2]
        print("对应优惠券抵减可能的商品组合：")
        for i in g1:
            for j in g2:
                print(i, p1, "元 +", j, p2, "元")
            break
    if pair == [0, 0]:
        print(f"找不到可抵扣的商品组合。")
```

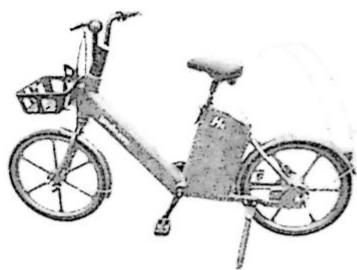
第二部分 通用技术（共 50 分）

一、单选题（本大题共 9 小题，每小题 3 分，共 27 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

13. 以氢燃料电池为动力、固态储氢为核心技术的共享氢能源单车已在多城市小范围试点。

下列分析中恰当的是

- A. 具有长续航、轻量化、耐高温等特点，体现了技术的综合性
- B. 常温常压固态储氢技术的应用，体现了技术的实践性
- C. 数十秒即可完成储氢罐加氢，体现了技术发展人
- D. 排放物为纯净水，零污染，体现了技术对环境的保护作用



第 13 题图

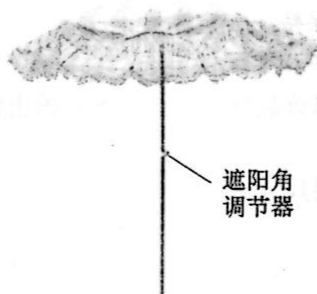


第 14 题图

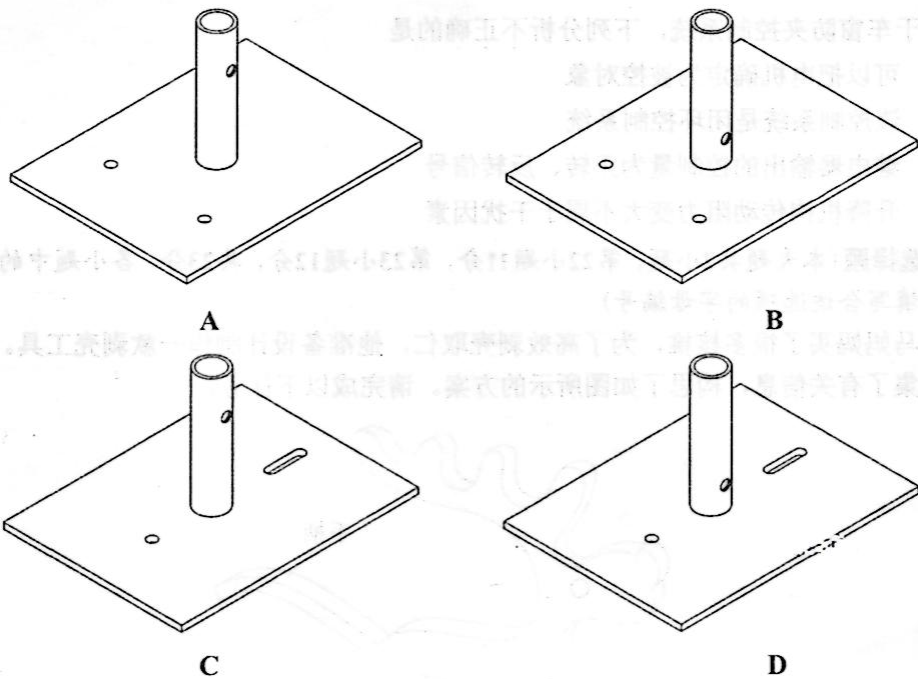
14. 如图所示是一款可清洁键盘的手持式无线吸尘器，下列分析与评价中不恰当的是

- A. 内置散热风扇确保高性能电芯充放电时温度不会过高，遵循了设计的安全原则
- B. 吸尘噪音符合国标要求，遵循了设计的技术规范原则
- C. 滤芯可以反复使用，遵循了设计的经济原则
- D. 配有毛吸嘴、长吹嘴等配件，主要考虑了“环境”因素

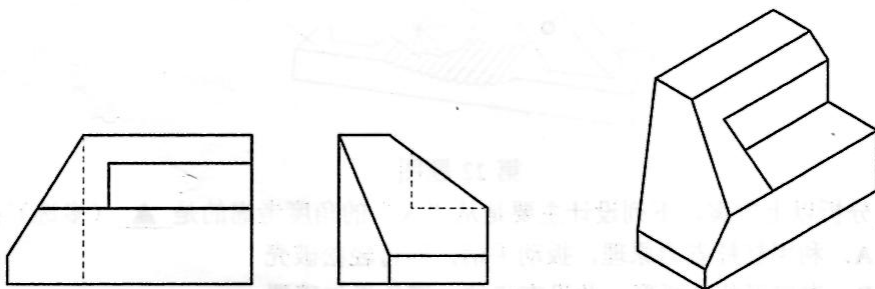
15. 小马准备将如图所示的遮阳伞其安装在院子的水泥地面上。现需要设计一个底座，要求底座能牢固地安装在地面上，伞的高度能在一定范围内调节和固定。以下方案中（钢管上的孔均为螺纹孔），符合设计要求的是



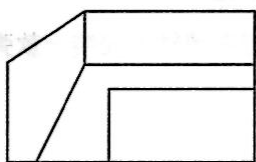
第 15 题图



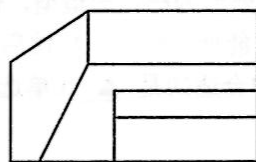
16. 如图所示为某形体的正等轴测图及主视图和左视图，正确的俯视图是



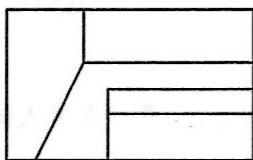
第 16 题图



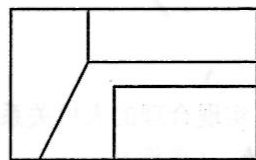
A



B

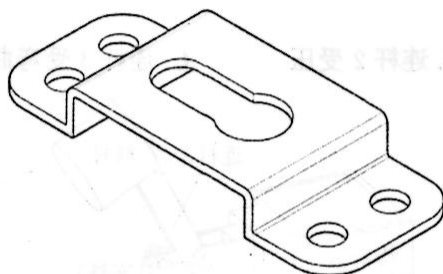


C



D

小马想要将相框悬挂在墙面上，但是缺少一个连接件。于是他在通用技术实践室用大小合适的钢板制作了一个连接件，如图所示。请完成第 17-18 题。

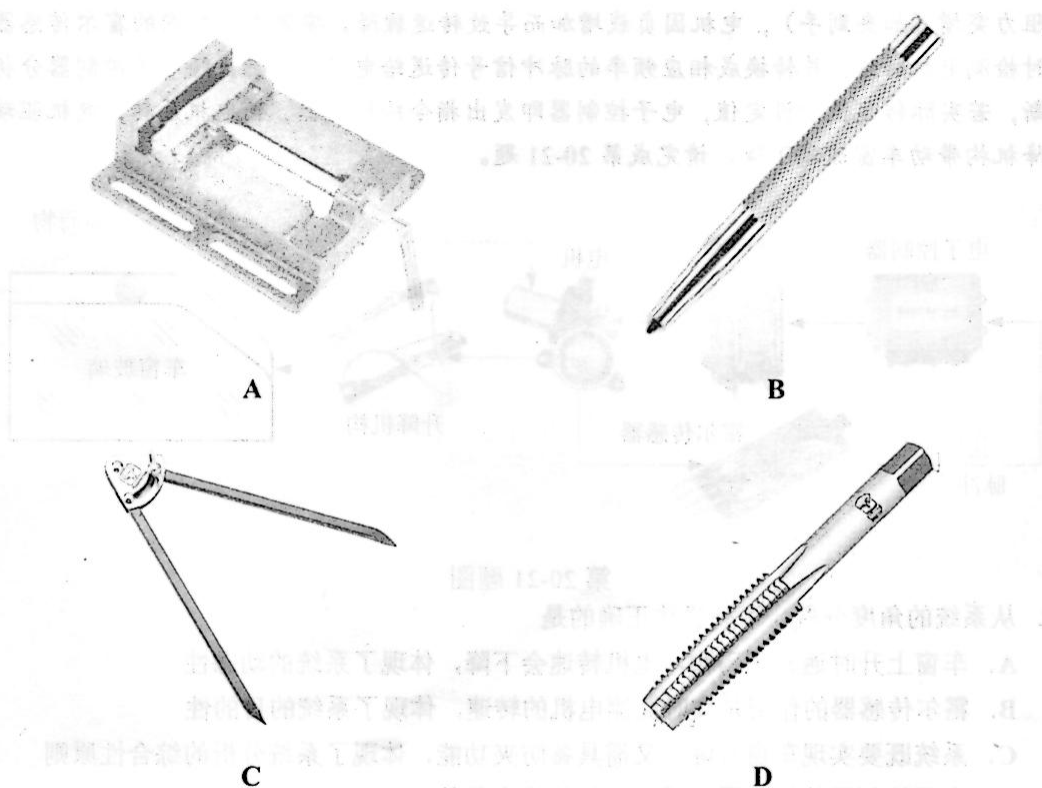


第 17-18 题图

17. 关于该连接件的加工，下列分析中不合理的是

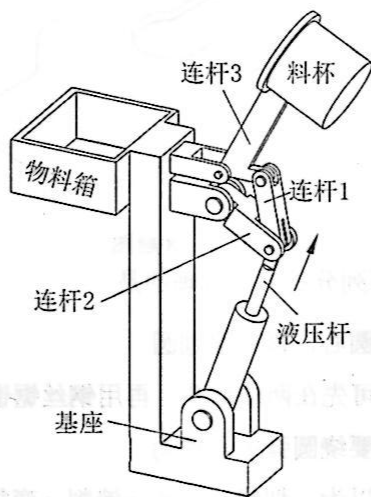
- A. 划圆弧时，可先划出圆心，再冲眼划圆
- B. 加工中间的葫芦孔，可先在两端钻孔，再用钢丝锯锯割
- C. 锉削外圆弧，锉刀需要绕圆弧中心摆动
- D. 该工件的加工流程可以为：划线→钻孔→锉削→弯折

18. 加工该连接件时，下列工具不需要的是



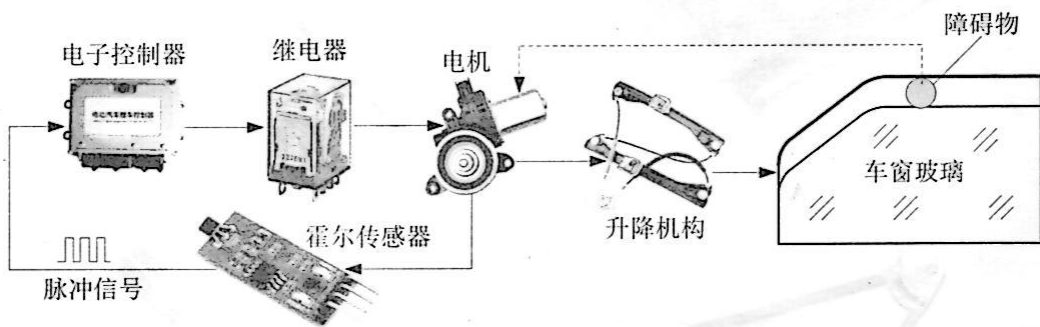
19. 如图所示为某卸料装置，液压杆上升，通过连杆 1 和连杆 2 带动连杆 3，使料杯中的物料倾倒到物料箱中。液压杆上升至图示状态时，下列对构件主要受力形式分析中不正确的是

A. 连杆 1 受压 B. 连杆 2 受压 C. 连杆 3 受弯曲 D. 液压杆受压



第 19 题图

如图所示为汽车电动车窗防夹控制系统。其工作原理是：当车窗玻璃上升遇到障碍物时阻力突增（如夹到手），电机因负载增加而导致转速骤降。安装在电机内的霍尔传感器实时检测电机转速，并转换成相应频率的脉冲信号发送给电子控制器。经电子控制器分析判断，若实际转速低于设定值，电子控制器即发出指令给继电器，使电机反转，电机驱动升降机构带动车窗玻璃下降。请完成第 20-21 题。



第 20-21 题图

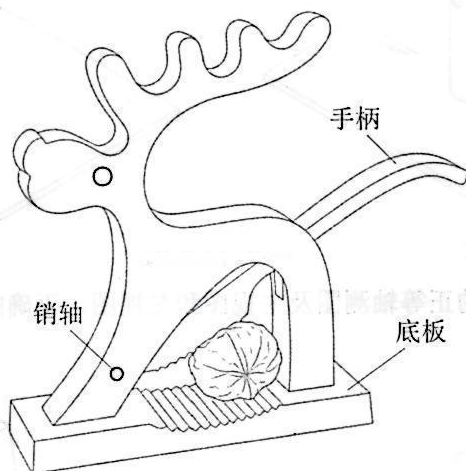
20. 从系统的角度分析，下列说法正确的是
- A. 车窗上升时遇到障碍物，电机转速会下降，体现了系统的动态性
 - B. 霍尔传感器的作用是实时监测电机的转速，体现了系统的目的性
 - C. 系统既要实现车窗升降，又需具备防夹功能，体现了系统分析的综合性原则
 - D. 电子控制器的性能属于系统优化的约束条件

21. 关于车窗防夹控制系统，下列分析不正确的是

- A. 可以把电机确定为被控对象
- B. 该控制系统是闭环控制系统
- C. 继电器输出的控制量为正转、反转信号
- D. 升降机构传动阻力变大不属于干扰因素

二、非选择题(本大题共2小题，第22小题11分，第23小题12分，共23分。各小题中的“▲”处填写合适选项的字母编号)

22. 小马妈妈买了很多核桃，为了高效剥壳取仁，他准备设计制作一款剥壳工具。于是，收集了有关信息，构思了如图所示的方案。请完成以下任务：

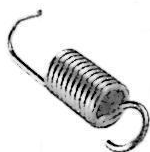


第 22 题图

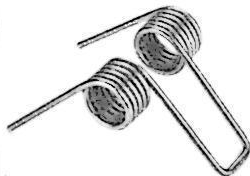
(1) 分析以上方案，下列设计主要是从“人”的角度考虑的是 ▲ (多选)；

- A. 利用杠杆省力原理，扳动手柄，即可轻松破壳
- B. 夹口形状为弧形，并设有齿纹，避免果仁碎裂
- C. 台式结构，底板可放在桌面上，减少操作疲劳
- D. 外形为梅花鹿造型，体现了技术与艺术的融合

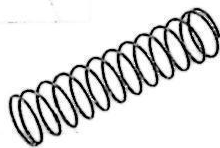
(2) 为了能使手柄下压核桃后能自动复位，小马设想在销轴上安装一款弹簧，下列弹簧中合适的是 ▲ (单选)；



A



B



C

(3) 为了实现合理的人机关系，在确定下列零件的尺寸时，需要参考人体静态尺寸的是 ▲ (单选)；

- A. 手柄截面的大小
- B. 底板的长和宽
- C. 锯齿纹的间距

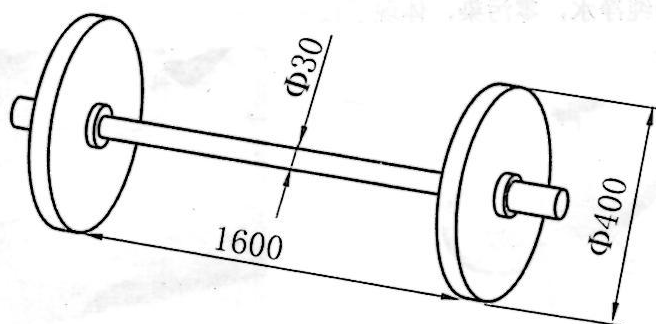
(4) 小马的动手能力还比较一般，故在满足材料使用功能的前提下，材料的选择应重点关注其易加工性能。因此，以下材料中应优先选用 ▲ (单选)；

- A. 不锈钢 B. 铸铁 C. 铝合金

(5) 小马在使用中发现，在用力下压手柄时底板容易在桌面上滑动，造成桌面产生划痕。为了解决该问题，下列措施合理的是 ▲ (单选)。

- A. 在底板的底面上加工网状齿纹
B. 增大底板长度和宽度的尺寸
C. 在底板底面上粘贴橡胶衬垫

23. 如图所示，小马在健身房进行健身训练时需要频繁更换杠铃片，更换时需要一手将杠铃提起，另一手拆装杠铃片，费时费力，影响健身效果。于是，小马准备设计一款能将杠铃轻松抬起的装置。请完成以下任务：



第 23 题图

(1) 为了将杠铃轻松抬高后再换杠铃片，以下方法不合理的是 ▲ (单选)；

- A. 通过杠杆省力原理将杠铃抬高
B. 利用定滑轮直接将杠铃抬高
C. 电机驱动升降装置将杠铃抬高

(2) 设计制作该装置，不需要考虑的因素是 ▲ (单选)；

- A. 小马的设计和动手能力
B. 杠铃片的直径和质量
C. 杠铃片的连接方式

(3) 小马制定了以下设计要求：

- ①操作省力，手动、电动均可；
②杠铃抬起后能稳定保持在一定高度；
③结构简单，所需材料和零配件自选；

请你根据以上要求构思该装置的设计方案，画出设计草图，必要时可用文字补充说明；

(4) 在设计草图上标注主要尺寸。